



Exercício: Produtos de uma Loja

Desenvolva um aplicativo mobile utilizando **Ionic Framework com Angular** para realizar o gerenciamento de produtos de uma pequena loja.

Os dados deverão ser armazenados e disponibilizados por meio de uma API REST simulada utilizando o **JSON Server**. O aplicativo deverá consumir essa API utilizando os recursos do Angular, como `HttpClient` e **Services** para centralizar as operações de acesso aos dados.

1. Estrutura dos dados

Cada produto deverá possuir, no mínimo, os seguintes campos:

- `id` — identificador único;
- `nome` — nome do produto;
- `categoria` — categoria do produto;
- `preco` — preço unitário;
- `quantidade` — quantidade disponível em estoque;
- `fornecedor` — nome do fornecedor;

Exemplo de registro no `db.json`:

```
{ "produtos": [ { "id": "1", "nome": "Teclado Mecânico", "categoria": "Periféricos", "preco": 249.90, "quantidade": 15, "fornecedor": "Tech Distribuidora" } ] }
```

Categorias

Utilizar estas categorias estáticas:

```
categorias = [ 'Informática', 'Periféricos', 'Celulares', 'Eletrônicos', 'Áudio e Vídeo', 'Acessórios' ];
```

2. Funcionalidades obrigatórias

O aplicativo deverá possuir uma tela de **listagem de produtos**, apresentando as principais informações de cada produto.

O usuário deverá conseguir:

- **Cadastrar** um novo produto;
- **Listar** todos os produtos cadastrados;
- **Pesquisar** produtos pelo nome ou pela categoria;
- **Alterar** os dados de um produto existente;
- **Excluir** um produto;
- Visualizar os dados do produto de maneira organizada.

As operações deverão ser realizadas através da API do JSON Server:

- **GET** para listagem e pesquisa;
- **POST** para cadastro;
- **PUT** para alteração;
- **DELETE** para exclusão.

3. Pesquisa

Na tela de listagem deverá existir um campo de pesquisa.

A pesquisa deverá permitir que o usuário informe, por exemplo:

| teclado

e sejam exibidos apenas os produtos cujo nome ou categoria contenha o termo pesquisado.

4. Cálculo no front-end

Além do CRUD, o aplicativo deverá apresentar um **resumo do estoque**, calculado no próprio front-end.

Para cada produto, considere:

Valor em estoque = preço × quantidade

O aplicativo deverá calcular e apresentar:

- **Quantidade total de itens em estoque;**
- **Valor total do estoque;**
- **Preço médio dos produtos cadastrados.**

Por exemplo, considerando:

Produto	Preço	Quantidade
Teclado	R\$ 250,00	10
Mouse	R\$ 100,00	20
Monitor	R\$ 1.200,00	5

O aplicativo deverá calcular:

- Quantidade total: **35 unidades**
- Valor total do estoque: **R\$ 10.900,00**
- Preço médio: **R\$ 516,67**

Os cálculos deverão ser realizados **no Angular/TypeScript**, e não pela API.

5. Validações

O formulário de cadastro/alteração deverá possuir algumas validações, como:

- Nome obrigatório;

- Categoria obrigatória;
- Preço obrigatório e maior que zero;
- Quantidade obrigatória e maior ou igual a zero;
- Fornecedor obrigatório.

Também deverá ser apresentada uma mensagem de confirmação antes da exclusão de um produto.

6. Desafio

Implemente também:

- Filtro por categoria;
- Ordenação por preço ou nome;
- Destaque visual para produtos com estoque abaixo de 5 unidades;
- Página de detalhes do produto;
- Paginação da listagem.

7. Arquivo `db.json`

O arquivo abaixo pode ser utilizado diretamente com o JSON Server:

```
{ "produtos": [ { "id": "1", "nome": "Notebook Lenovo IdeaPad 3",  
"categoria": "Informática", "preco": 3299.9, "quantidade": 8, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "2", "nome": "Teclado Mecânico Redragon", "categoria": "Periféricos", "preco": 249.9, "quantidade": 15, "fornecedor": "Global Tech" }, { "id": "3", "nome": "Mouse Logitech M170", "categoria": "Periféricos", "preco": 89.9, "quantidade": 25, "fornecedor": "InfoStore" }, { "id": "4", "nome": "Smartphone Samsung Galaxy A55", "categoria": "Celulares", "preco": 1899.9, "quantidade": 10, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "5", "nome": "Fone Bluetooth JBL Tune 520BT", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 299.9, "quantidade": 18, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "6", "nome": "Monitor LG UltraGear 24", "categoria": "Informática", "preco": 1199.9, "quantidade": 6, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "7", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Sony WH1000XM5", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 3499.9, "quantidade": 5, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "8", "nome": "Smartwatch Samsung Galaxy Watch 6", "categoria": "Celulares", "preco": 299.9, "quantidade": 12, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "9", "nome": "Tablet Samsung Galaxy Tab S9", "categoria": "Celulares", "preco": 549.9, "quantidade": 7, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "10", "nome": "Monitor Dell UltraSharp 27", "categoria": "Informática", "preco": 1299.9, "quantidade": 4, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "11", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Apple AirPods Pro", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 249.9, "quantidade": 20, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "12", "nome": "Smartwatch Apple Watch Series 9", "categoria": "Celulares", "preco": 399.9, "quantidade": 8, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "13", "nome": "Tablet Apple iPad Air", "categoria": "Celulares", "preco": 449.9, "quantidade": 6, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "14", "nome": "Monitor ASUS ProArt 32", "categoria": "Informática", "preco": 1799.9, "quantidade": 3, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "15", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Bose QuietComfort 45", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 299.9, "quantidade": 15, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "16", "nome": "Smartwatch Garmin Venu 3", "categoria": "Celulares", "preco": 349.9, "quantidade": 7, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "17", "nome": "Tablet Microsoft Surface Pro 9", "categoria": "Celulares", "preco": 599.9, "quantidade": 5, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "18", "nome": "Monitor HP E24 G5", "categoria": "Informática", "preco": 199.9, "quantidade": 10, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "19", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Jabra Elite 85t", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 249.9, "quantidade": 12, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "20", "nome": "Smartwatch Fitbit Versa 5", "categoria": "Celulares", "preco": 199.9, "quantidade": 9, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "21", "nome": "Tablet Lenovo Tab M10", "categoria": "Celulares", "preco": 149.9, "quantidade": 11, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "22", "nome": "Monitor Acer Nitro 27", "categoria": "Informática", "preco": 1499.9, "quantidade": 4, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "23", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Sennheiser Momentum 4", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 299.9, "quantidade": 8, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "24", "nome": "Smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro", "categoria": "Celulares", "preco": 299.9, "quantidade": 6, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "25", "nome": "Tablet Google Pixel 7a", "categoria": "Celulares", "preco": 399.9, "quantidade": 7, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "26", "nome": "Monitor Samsung Odyssey G7", "categoria": "Informática", "preco": 1999.9, "quantidade": 3, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "27", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Anker Soundcore Liberty 4", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 149.9, "quantidade": 18, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "28", "nome": "Smartwatch Amazfit GTR 4", "categoria": "Celulares", "preco": 199.9, "quantidade": 10, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "29", "nome": "Tablet Xiaomi Mi Pad 6", "categoria": "Celulares", "preco": 299.9, "quantidade": 9, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "30", "nome": "Monitor LG 34 QN070", "categoria": "Informática", "preco": 1499.9, "quantidade": 3, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "31", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Sony WF-1000XM5", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 249.9, "quantidade": 14, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "32", "nome": "Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro", "categoria": "Celulares", "preco": 349.9, "quantidade": 7, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "33", "nome": "Tablet Samsung Galaxy Tab A8", "categoria": "Celulares", "preco": 149.9, "quantidade": 12, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "34", "nome": "Monitor Dell S2722DS", "categoria": "Informática", "preco": 199.9, "quantidade": 11, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "35", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio JBL Tune 760NC", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 199.9, "quantidade": 16, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "36", "nome": "Smartwatch Apple Watch SE", "categoria": "Celulares", "preco": 149.9, "quantidade": 13, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "37", "nome": "Tablet Lenovo Tab P12 Pro", "categoria": "Celulares", "preco": 699.9, "quantidade": 4, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "38", "nome": "Monitor ASUS ROG Strix 36", "categoria": "Informática", "preco": 2499.9, "quantidade": 2, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "39", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Beats Solo3", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 99.9, "quantidade": 22, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "40", "nome": "Smartwatch Fitbit Charge 6", "categoria": "Celulares", "preco": 129.9, "quantidade": 14, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "41", "nome": "Tablet Xiaomi Redmi Pad", "categoria": "Celulares", "preco": 199.9, "quantidade": 10, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "42", "nome": "Monitor HP Z24 G3", "categoria": "Informática", "preco": 149.9, "quantidade": 12, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "43", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Sennheiser CX 550", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 149.9, "quantidade": 17, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "44", "nome": "Smartwatch Garmin Forerunner 265", "categoria": "Celulares", "preco": 299.9, "quantidade": 6, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "45", "nome": "Tablet Google Pixel 7", "categoria": "Celulares", "preco": 399.9, "quantidade": 8, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "46", "nome": "Monitor Samsung Odyssey Neo G8", "categoria": "Informática", "preco": 2999.9, "quantidade": 2, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "47", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Jabra Elite 7 Pro", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 199.9, "quantidade": 13, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "48", "nome": "Smartwatch Apple Watch Ultra", "categoria": "Celulares", "preco": 699.9, "quantidade": 4, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "49", "nome": "Tablet Microsoft Surface Go 3", "categoria": "Celulares", "preco": 299.9, "quantidade": 9, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "50", "nome": "Monitor ASUS ProDisplay 35", "categoria": "Informática", "preco": 2499.9, "quantidade": 2, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "51", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Sony WH-1000XM4", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 249.9, "quantidade": 16, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "52", "nome": "Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic", "categoria": "Celulares", "preco": 349.9, "quantidade": 7, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "53", "nome": "Tablet Samsung Galaxy Tab S8", "categoria": "Celulares", "preco": 549.9, "quantidade": 5, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "54", "nome": "Monitor Dell UltraSharp 40", "categoria": "Informática", "preco": 2999.9, "quantidade": 2, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "55", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Anker Soundcore Liberty 3 Pro", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 129.9, "quantidade": 19, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "56", "nome": "Smartwatch Fitbit Sense 2", "categoria": "Celulares", "preco": 199.9, "quantidade": 11, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "57", "nome": "Tablet Xiaomi Mi Pad 5 Pro", "categoria": "Celulares", "preco": 399.9, "quantidade": 6, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "58", "nome": "Monitor LG 27QN070", "categoria": "Informática", "preco": 1499.9, "quantidade": 3, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "59", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Sennheiser HD 450BT", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 99.9, "quantidade": 21, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "60", "nome": "Smartwatch Garmin Venu 2 Plus", "categoria": "Celulares", "preco": 299.9, "quantidade": 8, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "61", "nome": "Tablet Google Pixel 6 Pro", "categoria": "Celulares", "preco": 599.9, "quantidade": 4, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "62", "nome": "Monitor Samsung Odyssey G9", "categoria": "Informática", "preco": 3999.9, "quantidade": 1, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "63", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio JBL Live 660NC", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 149.9, "quantidade": 17, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "64", "nome": "Smartwatch Apple Watch Series 8", "categoria": "Celulares", "preco": 399.9, "quantidade": 9, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "65", "nome": "Tablet Lenovo Tab M9", "categoria": "Celulares", "preco": 149.9, "quantidade": 13, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "66", "nome": "Monitor HP Z34 G3", "categoria": "Informática", "preco": 1999.9, "quantidade": 2, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "67", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Sennheiser Momentum 3", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 199.9, "quantidade": 15, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "68", "nome": "Smartwatch Fitbit Versa 4", "categoria": "Celulares", "preco": 129.9, "quantidade": 16, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "69", "nome": "Tablet Xiaomi Redmi Pad Pro", "categoria": "Celulares", "preco": 299.9, "quantidade": 7, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "70", "nome": "Monitor Dell S2721DS", "categoria": "Informática", "preco": 149.9, "quantidade": 14, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "71", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Sony WF-1000XM4", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 249.9, "quantidade": 18, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "72", "nome": "Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5", "categoria": "Celulares", "preco": 249.9, "quantidade": 10, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "73", "nome": "Tablet Samsung Galaxy Tab A7", "categoria": "Celulares", "preco": 129.9, "quantidade": 15, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "74", "nome": "Monitor ASUS ProArt 27", "categoria": "Informática", "preco": 1299.9, "quantidade": 3, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "75", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Jabra Elite 6 Pro", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 149.9, "quantidade": 19, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "76", "nome": "Smartwatch Apple Watch Series 7", "categoria": "Celulares", "preco": 299.9, "quantidade": 12, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "77", "nome": "Tablet Microsoft Surface Duo 2", "categoria": "Celulares", "preco": 399.9, "quantidade": 5, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "78", "nome": "Monitor LG 38WQ9000", "categoria": "Informática", "preco": 3999.9, "quantidade": 1, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "79", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Anker Soundcore Liberty 4 Pro", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 149.9, "quantidade": 20, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "80", "nome": "Smartwatch Fitbit Charge 5", "categoria": "Celulares", "preco": 129.9, "quantidade": 17, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "81", "nome": "Tablet Xiaomi Mi Pad 5", "categoria": "Celulares", "preco": 299.9, "quantidade": 8, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "82", "nome": "Monitor Dell UltraSharp 28", "categoria": "Informática", "preco": 1799.9, "quantidade": 2, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "83", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Sennheiser CX 550", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 99.9, "quantidade": 23, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "84", "nome": "Smartwatch Garmin Venu 3 Plus", "categoria": "Celulares", "preco": 349.9, "quantidade": 6, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "85", "nome": "Tablet Google Pixel 7 Pro", "categoria": "Celulares", "preco": 699.9, "quantidade": 3, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "86", "nome": "Monitor Samsung Odyssey G7 32", "categoria": "Informática", "preco": 1999.9, "quantidade": 2, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "87", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio JBL Tune 720NC", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 149.9, "quantidade": 21, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "88", "nome": "Smartwatch Apple Watch Series 9", "categoria": "Celulares", "preco": 399.9, "quantidade": 10, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "89", "nome": "Tablet Lenovo Tab P11 Pro", "categoria": "Celulares", "preco": 499.9, "quantidade": 4, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "90", "nome": "Monitor HP Z27 G3", "categoria": "Informática", "preco": 1499.9, "quantidade": 2, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "91", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Sennheiser HD 450BT", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 99.9, "quantidade": 24, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "92", "nome": "Smartwatch Fitbit Versa 5", "categoria": "Celulares", "preco": 129.9, "quantidade": 18, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "93", "nome": "Tablet Xiaomi Redmi Pad SE", "categoria": "Celulares", "preco": 149.9, "quantidade": 14, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "94", "nome": "Monitor ASUS ProArt 24", "categoria": "Informática", "preco": 999.9, "quantidade": 3, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "95", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Jabra Elite 85t", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 199.9, "quantidade": 22, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "96", "nome": "Smartwatch Apple Watch Series 8", "categoria": "Celulares", "preco": 399.9, "quantidade": 11, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "97", "nome": "Tablet Microsoft Surface Pro 8", "categoria": "Celulares", "preco": 599.9, "quantidade": 5, "fornecedor": "Mobile Center" }, { "id": "98", "nome": "Monitor LG 27QN070", "categoria": "Informática", "preco": 1499.9, "quantidade": 2, "fornecedor": "Tech Distribuidora" }, { "id": "99", "nome": "Fone de Ouvido sem Fio Anker Soundcore Liberty 4", "categoria": "Áudio e Vídeo", "preco": 129.9, "quantidade": 20, "fornecedor": "AudioTech" }, { "id": "100", "nome": "Smartwatch Fitbit Charge 6", "categoria": "Celulares", "preco": 129.9, "quantidade": 19, "fornecedor": "Mobile Center" } ] }
```